

解三角

求边求角

1. 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $a = 6, b = 6\sqrt{3}, A = \frac{\pi}{6}$, 则 $c = \underline{6 \text{ 或 } 12}$.

解析 根据余弦定理有 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A$, 即 $36 = 108 + c^2 - 18c$, 解得 $c = 6$ 或 12 .

2. 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $a = 6, b = 6\sqrt{3}, A = \frac{\pi}{6}$, 则 $C = \underline{\frac{\pi}{6} \text{ 或 } \frac{\pi}{2}}$.

解析 根据正弦定理有 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$, 故 $\sin B = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 故 $B = \frac{2\pi}{3}$ 或 $\frac{\pi}{3}$, 故 $C = \frac{\pi}{6}$ 或 $\frac{\pi}{2}$.

3. (2024·上海秋季卷·11) 已知点 B 在点 C 正北方向, 点 D 在点 C 的正东方向, $BC = CD$, 存在点 A 满足 $\angle BAC = 16.5^\circ$, $\angle DAC = 37^\circ$, 则 $\angle BCA = \underline{7.8^\circ}$. (精确到 0.1°)

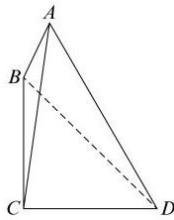
解析 设 $\angle BCA = \theta$, 则 $\angle ACD = 90^\circ - \theta$, $\angle ADC = 53^\circ + \theta$, $\angle ABC = 163.5^\circ - \theta$

由正弦定理, 在 $\triangle DCA$ 中, $\frac{CD}{\sin 37^\circ} = \frac{AC}{\sin(53^\circ + \theta)}$, 在 $\triangle BCA$ 中, $\frac{BC}{\sin 16.5^\circ} = \frac{AC}{\sin(163.5^\circ - \theta)}$

故 $\frac{\sin(53^\circ + \theta)}{\cos 53^\circ} = \frac{\sin(16.5^\circ + \theta)}{\sin 16.5^\circ}$, 即 $\tan 53^\circ \cos \theta + \sin \theta = \cos \theta + \cot 16.5^\circ \sin \theta$

故 $\tan \theta = \frac{\tan 53^\circ - 1}{\cot 16.5^\circ - 1}$, $\theta = \arctan\left(\frac{\tan 53^\circ - 1}{\cot 16.5^\circ - 1}\right) \approx 7.8^\circ$

注: 题目条件集中在角上, 故先标出角, 利用正弦定理建立等量关系



正弦定理多解问题

1. 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = 2, AC = \sqrt{2}, B = 30^\circ$, 则 $A = \underline{40.5^\circ \text{ 或 } 15^\circ}$

2. 在 $\triangle ABC$ 中, $A = \frac{\pi}{6}, BC = 2$, 若满足上述条件的 $\triangle ABC$ 恰有一解, 则边长 AC 的取值范围是 $\underline{[0, 2] \cup \{4\}}$

3. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 已知 $a = 8, B = \frac{\pi}{6}$, 要使该三角形有唯一解, 则 b 的取值范围为 $\underline{\{4\} \cup [8, +\infty)}$

4. (2025·杨浦区二模·13) $\triangle ABC$ 中, “ $\sin A = \sin B$ ”是“ $A = B$ ”的 (C)

(A) 充分非必要条件

(B) 必要非充分条件

(C) 充要条件

(D) 既非充分也非必要条件

5. $\triangle ABC$ 中, “ $\sin A > \sin B$ ”是“ $A > B$ ”的 (C)

(A) 充分非必要条件

(B) 必要非充分条件

(C) 充要条件

(D) 既非充分也非必要条件

边角转换

1. 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $b = 2c \sin B$, 则 $C = \frac{\pi}{6}$ 或 $\frac{5\pi}{6}$

解析 根据正弦定理有 $\sin B = 2 \sin C \cdot \sin B$, 即 $\sin C = \frac{1}{2}$. 故 $C = \frac{\pi}{6}$ 或 $\frac{5\pi}{6}$.

2. 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $\cos A = \frac{\sin B}{2 \sin C}$, $b = 4\sqrt{3}$, $2 \sin B = \sqrt{3}$, 则 $a = 4$ 或 $4\sqrt{3}$.

解析 根据题干条件有 $\sin B = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 即 $B = \frac{\pi}{3}$ 或 $\frac{2\pi}{3}$.

根据正弦定理有 $\cos A = \frac{b}{2c}$; 根据余弦定理有 $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{b}{2c}$, 因此 $a = c$, 故 $A = C = \frac{\pi}{3}$ 或 $\frac{\pi}{6}$. 故 $\triangle ABC$ 为等边三角形或者顶角 120° 的等腰三角形, 可知 $a = 4$ 或 $4\sqrt{3}$.

3. 在 $\triangle ABC$ 中, $A = 60^\circ$, $b = 1$, $S_{\triangle ABC} = \sqrt{3}$, 则 $\frac{a+b+c}{\sin A + \sin B + \sin C} = \frac{2\sqrt{39}}{3}$.

解析 $\frac{1}{2}bc \sin A = \sqrt{3}$, 故 $c = 4$, 故 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A = 1 + 16 - 4 = 13$, 故 $a = \sqrt{13}$, 因此 $\frac{a+b+c}{\sin A + \sin B + \sin C} = \frac{a}{\sin A} = \frac{\sqrt{13}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{2\sqrt{39}}{3}$

已知一组对边和对角

1. 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , $\cos C = \frac{1}{3}$, $c = 8$, 则当 $a + b$ 取得最大值时, $\sin A = \frac{\sqrt{6}}{3}$

解析 根据余弦定理有 $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$, 故 $64 = a^2 + b^2 - \frac{2}{3}ab = (a+b)^2 - \frac{8}{3}ab$, 根据平均值不等式有 $ab \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$, 故 $64 = (a+b)^2 - \frac{8}{3}ab \geq \frac{(a+b)^2}{3}$, $a+b \leq 8\sqrt{3}$, 当且仅当 $a = b = 4\sqrt{3}$ 时取等. 此时根据余弦定理可得 $\cos A = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 故 $\sin A = \frac{\sqrt{6}}{3}$

2. 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , $\cos C = \frac{1}{3}$, $c = 8$, 则当 ab 取得最大值时, $\sin A = \frac{\sqrt{6}}{3}$

解析 根据余弦定理有 $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$, 故 $64 = a^2 + b^2 - \frac{2}{3}ab$, 根据平均值不等式有 $a^2 + b^2 \geq 2ab$, 故 $64 = a^2 + b^2 - \frac{2}{3}ab \geq \frac{4}{3}ab$, $ab \leq 48$, 当且仅当 $a = b = 4\sqrt{3}$ 时取等. 此时根据余弦定理可得 $\cos A = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 故 $\sin A = \frac{\sqrt{6}}{3}$

3. 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , $\cos C = \frac{1}{3}$, $c = 8$, 则当 $a^2 + b^2$ 取得最大值时, $\sin A = \frac{\sqrt{6}}{3}$

解析 根据余弦定理有 $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$, 故 $64 = a^2 + b^2 - \frac{2}{3}ab$, 根据平均值不等式有 $a^2 + b^2 \geq 2ab$, 故 $64 = a^2 + b^2 - \frac{2}{3}ab \geq \frac{2}{3}(a^2 + b^2)$, $a^2 + b^2 \leq 96$, 当且仅当 $a = b = 4\sqrt{3}$ 时取等. 此时根据余弦定理可得 $\cos A = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 故 $\sin A = \frac{\sqrt{6}}{3}$

4. 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , $\cos C = \frac{1}{3}$, $c = 8$, 则当 $S_{\triangle ABC}$ 取得最大值时, $\sin A = \frac{\sqrt{6}}{3}$

解析 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ab\sin C$, 故 $S_{\triangle ABC}$ 取得最大值即 ab 取得最大值, 过程同上.

5. (2024·青浦区一模·18) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 且满足 $a^2 + c^2 - b^2 + ac = 0$.

(1) 求角 B 的大小

(2) 若 $b = 2\sqrt{3}$, 求 $\triangle ABC$ 的周长的最大值.

解析

(1) 因为 $a^2 + c^2 - b^2 = -ac$, 由余弦定理得 $\cos \angle B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = -\frac{1}{2}$, $\angle B = 120^\circ$

(2) 由正弦定理得, $a = 4\sin A$, $c = 4\sin(60^\circ - A)$, 所以 $\triangle ABC$ 的周长为 $a + b + c = 4\sin A + 4\sin(60^\circ - A) + 2\sqrt{3} = 4\sin(A + 60^\circ) + 2\sqrt{3}$, $0^\circ < A < 60^\circ$, 当 $A = 30^\circ$ 时, $\triangle ABC$ 的周长的最大值为 $4 + 2\sqrt{3}$.

化角主元归一求取值范围 (最值)

1. (2024·闵行区一模·18) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对边的边长分别为 a, b, c , 且 $a - 2c\cos B = c$.

(1) 若 $\cos B = \frac{1}{3}$, $c = 3$, 求 b 的值

(2) 若 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, 求 $\sin C$ 的取值范围.

解析

(1) 将 $\cos B = \frac{1}{3}$, $c = 3$ 带入条件中可得 $a = 5$, 由余弦定理 $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac\cos B$ 可得 $b = 2\sqrt{6}$

(2) 因为 $a - 2c\cos B = c$, 由正弦定理可得 $\sin A - 2\sin C\cos B = \sin C$, 因为 $\sin A = \sin(B + C) = \sin B\cos C + \cos B\sin C$, 所以 $\sin B\cos C - \sin C\cos B = \sin C$, $\sin(B - C) = \sin C$, 因为 $B - C \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, $C \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, 所以 $B - C = C$, 即 $B = 2C$, 又因为 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, 所以 $C \in \left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}\right)$, $\sin C \in \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

2. 在 $\triangle ABC$ 中, a, b, c 分别为内角 A, B, C 的对边, 且满足 $\sqrt{3}\tan A \tan B - \tan A - \tan B = \sqrt{3}$ (1) 求 C 的大小 (2) 若 $c = 2$, 且 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, 求 $a^2 + b^2$ 的取值范围

解析

(1) $\sqrt{3}\tan A \tan B - \tan A - \tan B = \sqrt{3}$ 即 $-\sqrt{3}(1 - \tan A \tan B) = -(\tan A + \tan B)$, 即 $\sqrt{3} = -\tan(A + B) = \tan C$, 故 $C = \frac{\pi}{3}$

(2) 根据正弦定理有 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = \frac{2}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{4\sqrt{3}}{3}$, 因此 $a^2 + b^2 = \frac{16}{3}(\sin^2 A + \sin^2 B) = \frac{16}{3}(\sin^2 A + \sin^2(\frac{2\pi}{3} - A)) = \frac{16}{3}(1 + \frac{1}{2}\sin(2A - \frac{\pi}{6}))(A \in (\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}))$, 因此 $a^2 + b^2 \in \left(\frac{20}{3}, 8\right]$

3. 已知 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 角 B 为钝角, 设 $\triangle ABC$ 的面积为 S , 若 $4bS = a(b^2 + c^2 - a^2)$, 则 $\sin A + 2\sin C$ 的取值范围为 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{33}{16}\right]$

解析 $4bS = a(b^2 + c^2 - a^2)$, 即 $4bS = 2abccosA$, 即 $\sin B = \cos A$, 因为 B 是钝角, 所以 $B = \frac{\pi}{2} + A$

所以 $\sin A + 2\sin C = \sin A + 2\sin\left[\pi - \left(\frac{\pi}{2} + A\right) - A\right] = \sin A + 2\sin\left(\frac{\pi}{2} - 2A\right) = \sin A + 2\cos 2A = -4\sin^2 A + \sin A + 2$

因为 B 为钝角, 所以 $\begin{cases} 0 < A < \frac{\pi}{2} \\ 0 < \frac{\pi}{2} - 2A < \frac{\pi}{2} \end{cases}$, 解得 $0 < A < \frac{\pi}{4}$, 所以 $\sin A \in \left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

令 $y = -4\sin^2 A + \sin A + 2$, $\sin A \in \left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, 令 $t = \sin A$, $t \in \left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, 所以 $y = -4t^2 + t + 2$,

对称轴为 $t = \frac{1}{8} \in \left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, 所以 $y_{\max} = -4\left(\frac{1}{8}\right)^2 + \frac{1}{8} + 2 = \frac{33}{16}$, 当 $t \Rightarrow \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时, $y \Rightarrow \frac{\sqrt{2}}{2}$,

所以 $\sin A + 2\sin C$ 的取值范围为 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{33}{16}\right]$

4. 设锐角 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 若 $C = 2A$, 则 $\frac{2c+b}{a}$ 的取值范围是 $(2\sqrt{2}+1, 2\sqrt{3}+2)$

解析 因为 $C = 2A$, 所以 $B = \pi - 3A$, 故 $\frac{2c+b}{a} = \frac{2\sin C + \sin B}{\sin A} = \frac{2\sin 2A + \sin 3A}{\sin A} = 4\cos A + 3 - 4\sin^2 A = 4\cos^2 A + 4\cos A - 1$

又 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, 故可得 $A \in \left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}\right)$, 则 $\cos A \in \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, 故 $\frac{b+2c}{a} \in (2\sqrt{2}+1, 2\sqrt{3}+2)$.

5. 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\frac{\cos A}{1 + \sin A} = \frac{\sin 2B}{1 + \cos 2B}$.

(1) 若 $C = \frac{2\pi}{3}$, 求 B (2) 求 $\frac{a^2 + b^2}{c^2}$ 的最小值.

解析 $\frac{\cos A}{1 + \sin A} = \frac{\sin 2B}{1 + \cos 2B}$ 即 $\tan\left(\frac{\pi}{4} - \frac{A}{2}\right) = \tan B$, 故 $\frac{A}{2} + B = \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$

因为 $\frac{A}{2} + B \in (0, \pi)$, 所以 $\frac{A}{2} + B = \frac{\pi}{4}$

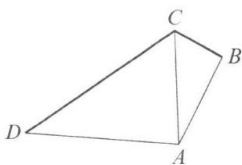
(1) $\begin{cases} A + B = \frac{\pi}{3} \\ \frac{A}{2} + B = \frac{\pi}{4} \end{cases}$, 因此 $A = \frac{\pi}{6}, B = \frac{\pi}{6}$

(2) $A = \frac{\pi}{2} - 2B, C = \frac{\pi}{2} + B$

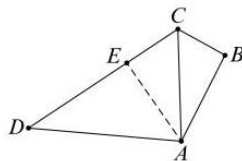
$\frac{a^2 + b^2}{c^2} = \frac{\sin^2 A + \sin^2 B}{\sin^2 C} = \frac{\cos^2(2B) + \sin^2 B}{\cos^2 B} = 4\cos^2 B + \frac{2}{\cos^2 B} - 5, B \in \left(0, \frac{\pi}{4}\right), \cos^2 B \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$, 故 $\frac{a^2 + b^2}{c^2} \geq 4\sqrt{2} - 5$, 当 $\cos^2 B = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时取到.

中线、角分线、高线、内切圆半径、外接圆半径

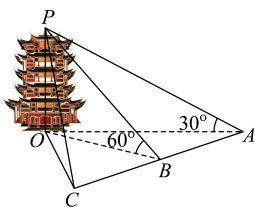
1. (2024·金山区二模·11) 某临海地区为保障游客安全修建了海上救生栈道, 如图所示, 线段 BC 、 CD 是救生栈道的一部分, 其中 $BC = 300m$, $CD = 800m$, B 在 A 的北偏东 30° 方向, C 在 A 的正北方向, D 在 A 的北偏西 80° 方向, 且 $\angle B = 90^\circ$. 若救生艇在 A 处载上遇险游客需要尽快抵达救生栈道 $B-C-D$, 则最短距离为 475 m. (结果精确到 1m)



解析 作 $AE \perp CD$ 交于 E ，由题意得 $\angle B = 90^\circ, \angle CAB = 30^\circ, BC = 300m$ ，所以 $AB = BC \cot 30^\circ = 300\sqrt{3}m, AC = 600m$ ，在 $\triangle ADC$ ， $\cos 80^\circ = \frac{600^2 + AD^2 - 800^2}{2 \times 600 \times AD}$ ，解得 $AD \approx 643.50m$ ， $S_{\triangle ADC} = \frac{1}{2}AD \times AC \times \sin 80^\circ \approx 190117.1367m^2$ ， $AE = \frac{2S_{\triangle ADC}}{CD} \approx 475.29 < 300\sqrt{3} = AB$ ，所以最短距离为 $475m$ 。



2. 如图，在滕王阁旁的水平地面上共线的三点 A, B, C 处测得其顶点 P 的仰角分别为 $30^\circ, 60^\circ, 45^\circ$ ，且 $AB = BC = 75$ 米，则滕王阁的高度 $15\sqrt{15}$ 米。



3. 在 $\triangle ABC$ 中， $\angle BAC = 60^\circ, AB = 2, BC = \sqrt{6}$ ， $\angle BAC$ 的角平分线交 BC 于 D ，则 $AD =$ 2

解析

① 方法 1

根据余弦定理可得 $AC = 1 + \sqrt{3}$ ，故根据角平分线定理可知 $BD = \frac{\sqrt{6}}{2 + (1 + \sqrt{3})} \times 2 = \sqrt{6} - \sqrt{2}$ ，故根据余弦定理可得 $AD = 2$

② 方法 2

根据余弦定理可得 $AC = 1 + \sqrt{3}$ ，设 $AD = x$ ，大三角形面积等于两个小三角形面积，故有 $\frac{x}{2} + \frac{1 + \sqrt{3}}{4}x = \frac{3 + \sqrt{3}}{2}$ ，故 $x = 2$ 。

4. 在 $\triangle ABC$ 中， $A = \frac{\pi}{3}$ ，若 $\triangle ABC$ 的内切圆半径 $r = \frac{1}{2}$ ，求 $AB + AC$ 的最小值。

解析 令 $BC = a, AB = c, AC = b, A = \frac{\pi}{3}$ 。由 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2}(a + b + c)r$ ，得 $\frac{\sqrt{3}}{2}bc = \frac{1}{2}(a + b + c)$ ，即 $\sqrt{3}bc - b - c = a$

根据余弦定理得 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A = b^2 + c^2 - bc = (b + c)^2 - 3bc$

故有 $(\sqrt{3}bc - b - c)^2 = (b + c)^2 - 3bc$ ，即 $3(bc)^2 + (b + c)^2 - 2\sqrt{3}bc(b + c) = (b + c)^2 - 3bc$ ，于是 $3bc = 2\sqrt{3}(b + c) - 3$

$2\sqrt{3}(b + c) - 3 = 3bc \leq 3\left(\frac{b + c}{2}\right)^2$ 当且仅当 $b = c$ 时取等号

所以 $\sqrt{3}(b+c)^2 - 8(b+c) + 4\sqrt{3} \geq 0$, 故 $b+c \geq 2\sqrt{3}$ 或 $b+c \leq \frac{2}{\sqrt{3}}$, 又 $\triangle ABC$ 的内切圆半径 $r = \frac{1}{2}$, $A = \frac{\pi}{3}$, $\therefore b+c > \frac{\frac{1}{2}}{\tan \frac{\pi}{6}} \times 2 = \sqrt{3}$, $\therefore b+c \geq 2\sqrt{3}$, $AB+AC$ 的最小值为 $2\sqrt{3}$.

5. 已知 $\triangle ABC$, $AB = 2$, $AC = \sqrt{2}BC$, $\triangle ABC$ 的外心是 D , 则 $\triangle ABC$ 面积最大时, 四边形 $ABCD$ 的面积是 $5\sqrt{2}$

解析

① 主元归一

设 $BC = a$, 则 $AC = \sqrt{2}a$, 在 $\triangle ABC$ 中, $\cos B = \frac{AB^2 + BC^2 - AC^2}{2AB \cdot BC} = \frac{4 - a^2}{4a}$

因为 $B \in (0, \pi)$, 所以 $\sin B = \sqrt{1 - \cos^2 B} = \sqrt{1 - \frac{16 + a^4 - 8a^2}{16a^2}} = \frac{\sqrt{-a^4 + 24a^2 - 16}}{4a}$.

所以 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}AB \cdot BC \sin B = a \cdot \frac{\sqrt{-a^4 + 24a^2 - 16}}{4a} = \frac{\sqrt{-(a-12)^2 + 128}}{4}$, 所以当 $a^2 = 12$, 即 $a = 2\sqrt{3}$ 时, $S_{\triangle ABC}$ 的面积最大

此时 $BC = 2\sqrt{3}$, $AC = 2\sqrt{6}$, $\cos B = \frac{4 - 12}{4 \times 2\sqrt{3}} = -\frac{1}{\sqrt{3}}$, $\sin B = \frac{\sqrt{6}}{3}$, $(S_{\triangle ABC})_{\max} = \frac{\sqrt{128}}{4} = 2\sqrt{2}$

注: 选择 $\angle B$ 很重要, 计算面积的时候幂次低

② 阿氏圆 (这里仅用平面几何推导)

根据阿氏圆定义可知满足 $AC = \sqrt{2}BC$ 的 C 的轨迹为圆, 圆心在 AB 延长线上, 设圆和直线 AB 交于 D_1, D_2

$\frac{2 - BD_1}{BD_1} = \sqrt{2}$, 因此 $BD_1 = \frac{2}{\sqrt{2} + 1} = 2(\sqrt{2} - 1)$

$\frac{2 + BD_2}{BD_2} = \sqrt{2}$, 因此 $BD_2 = \frac{2}{\sqrt{2} - 1} = 2(\sqrt{2} + 1)$

因此阿氏圆的半径为 $2\sqrt{2}$, 当 C 位于阿氏圆最高点时, $S_{\triangle ABC}$ 的面积最大为 $2\sqrt{2}$, 根据几何关系可知此时 $BC = 2\sqrt{3}$, $AC = 2\sqrt{6}$

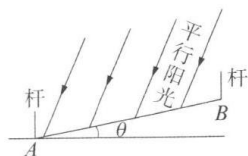
注: 利用内外角分线定理可以证明阿氏圆.

因为 D 是 $\triangle ABC$ 的外心, 所以 $AD = DC = \frac{AC}{2 \sin B} = \frac{2\sqrt{6}}{\frac{2\sqrt{6}}{3}} = 3$, 在 $\triangle ADC$ 中, $\cos D = \frac{AD^2 + DC^2 - AC^2}{2AD \cdot DC} = \frac{9 + 9 - 24}{18} = -\frac{1}{3}$. 所以 $\sin D = \sqrt{1 - \cos^2 D} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$.

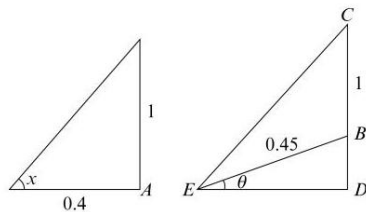
所以 $S_{\triangle ADC} = \frac{1}{2} \times 3 \times 3 \times \frac{2\sqrt{2}}{3} = 3\sqrt{2}$, 所以 $\triangle ABC$ 面积最大时, 四边形 $ABCD$ 的面积是 $3\sqrt{2} + 2\sqrt{2} = 5\sqrt{2}$.

解三角与实际问题

1. (2025·上海秋季卷·11) 小申同学观察发现, 生活中有些时候影子可以完全投射在斜面上. 某斜面上有两根长为 $1m$ 的垂直于水平面放置的杆子, 与斜面的接触点分别为 A 、 B , 它们在阳光的照射下呈现出影子. 阳光可视为平行光, 其中一根杆子的影子在水平面上, 长度为 $0.4m$, 另一根杆子的影子完全在斜面上, 长度为 $0.45m$. 则斜面的底角 $\theta =$ 12.58° . (结果用角度制表示, 精确到 0.01°)



解析 如图, 在 A 处, $\tan x = \frac{1}{0.4} = 2.5$, 在 B 处满足 $\tan \angle CED = 2.5$, (其中 $ED \parallel$ 水平面, CE 是射过 B 处杆子最高点的光线, 光线交斜面于 E), 故设 $BD = y$, 则 $ED = \frac{1+y}{2.5}$, 由勾股定理, $y^2 + \left(\frac{1+y}{2.5}\right)^2 = 0.45^2$, 解得 $y \approx 0.098$, 于是 $\theta = \arcsin \frac{0.098}{0.45} \approx 12.58^\circ$.

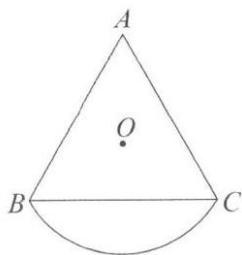


2. (2025·奉贤区一模·10) 申辉中学高一(8)班设计了一个“水滴状”班徽的平面图(如图所示), 徽章由等腰三角形 ABC 及以弦 BC 和劣弧 BC 所围成的弓形所组成, 其中 $AB = AC$, 劣弧 BC 所在的圆为三角形的外接圆, 圆心为 O . 已知 $\angle BAC = \theta$, $\theta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, 外接圆的半径是 2, 则该图形的面积为 $4\theta + 4\sin\theta$. (用含 θ 的表达式表示)

解析 由正弦定理得 $\frac{|AB|}{\sin\left(\frac{\pi-\theta}{2}\right)} = \frac{|AB|}{\cos\frac{\theta}{2}} = 4 \Rightarrow |AB| = 4\cos\frac{\theta}{2}$, 且可知 $\angle BOC = 2\theta$, 则该图

形的面积为 $S = \frac{1}{2}|AB||AC|\sin\theta + 2\theta \times 2 - \frac{1}{2} \times 2 \times 2 \times \sin 2\theta$,

$$S = \frac{1}{2}\left(4\cos\frac{\theta}{2}\right)^2 \sin\theta + 4\theta - 2\sin 2\theta = 8\left(\cos\frac{\theta}{2}\right)^2 \sin\theta + 4\theta - 2\sin 2\theta = 4(\cos\theta + 1)\sin\theta + 4\theta - 2\sin 2\theta = 2\sin 2\theta + 4\sin\theta + 4\theta - 2\sin 2\theta = 4\sin\theta + 4\theta.$$



解三角

1. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 对应的边分别为 a, b, c , $A = \frac{\pi}{6}$, $a = 2$, 当 b 为何值时, $\triangle ABC$ 的面积 S 最大? 并求出 S 的最大值.

解析 由余弦定理得 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$, 即 $4 + \sqrt{3}bc = b^2 + c^2$. 又 $b^2 + c^2 \geq 2bc$, 则 $4 + \sqrt{3}bc \geq 2bc$, 所以 $bc \leq \frac{4}{2 - \sqrt{3}} = 4(2 + \sqrt{3})$, 当且仅当 $b = c = \sqrt{2} + \sqrt{6}$ 时, 等号成立. 则 $S = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{4}bc \leq 2 + \sqrt{3}$. 因此, 当 b 为 $\sqrt{2} + \sqrt{6}$ 时, $S_{\triangle ABC}$ 取得最大值 $2 + \sqrt{3}$.

2. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别是 a, b, c , 若 $a = 2, b = 3, \angle ACB$ 的平分线 CD 的长为 $\frac{4\sqrt{6}}{5}$, 则 AB 边上的中线 CE 的长为 $\frac{\sqrt{17}}{2}$.

解析

① 方法 1

根据角平分线定理可设 $AD = 3x, BD = 2x$, 故根据余弦定理有 $\frac{4 + \frac{96}{25} - 4x^2}{4 \times \frac{4\sqrt{6}}{5}} = \frac{9 + \frac{96}{25} - 9x^2}{6 \times \frac{4\sqrt{6}}{5}}$,

故 $12 + \frac{288}{25} - 12x^2 = 18 + \frac{192}{25} - 18x^2$, 故 $x = \frac{3}{5}$

② 方法 2

大三角形面积等于两个小三角形面积, $\frac{1}{2} \times \frac{4\sqrt{6}}{5} \times 2 \times \sin\left(\frac{C}{2}\right) + \frac{1}{2} \times \frac{4\sqrt{6}}{5} \times 3 \times \sin\left(\frac{C}{2}\right) = \frac{1}{2} \times 3 \times 2 \times \sin C$, 整理得 $2\sin\frac{C}{2}(3\cos\frac{C}{2} - \sqrt{6}) = 0$, 因为 $\sin\frac{C}{2} > 0$, 所以 $\cos\frac{C}{2} = \frac{\sqrt{6}}{3}$, 故 $\cos C = \frac{1}{3}$

故 $AB = 3, AE = BE = \frac{3}{2}$

设 $CE = y$, 根据余弦定理有 $\begin{cases} 4 = \frac{9}{4} + y^2 - 3y\cos\theta \\ 9 = \frac{9}{4} + y^2 + 3y\cos\theta \end{cases}$, 两式相加的可得 $x = \frac{\sqrt{17}}{2}$

3. 在锐角 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $c \cdot \cos A = (2b - a) \cos C$.

(1) 求 $\angle C$ 的值

(2) 求 $\frac{a}{b}$ 的取值范围.

解析

(1) 由 $(2b - a) \cos C = c \cos A$ 及正弦定理得: $(2 \sin B - \sin A) \cos C = \sin C \cos A$.

$\therefore 2 \sin B \cos C - \sin A \cos C = \sin C \cos A$, 可得: $2 \sin B \cos C = \sin(A + C) = \sin B$

$\therefore C \in (0, \pi), \sin B \neq 0$, 且 $\triangle ABC$ 是锐角三角形, $\therefore \cos C = \frac{1}{2}$, 可得: $C = \frac{\pi}{3}$.

(2) $\therefore C = \frac{\pi}{3}, \therefore B = \frac{2\pi}{3} - A$. $\therefore 0 < A < \frac{\pi}{2}, \therefore 0 < \frac{2\pi}{3} - B < \frac{\pi}{2}, \therefore \frac{\pi}{6} < B < \frac{\pi}{2} \therefore \tan B > \frac{\sqrt{3}}{3}$.

$\frac{a}{b} = \frac{\sin A}{\sin B} = \frac{\sin\left(\frac{2\pi}{3} - B\right)}{\sin B} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2} \cos B + \frac{1}{2} \sin B}{\sin B} = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2 \tan B} \in \left(\frac{1}{2}, 2\right)$.

4. 在锐角 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对应的边分别是 a, b, c , 且 $2c \sin(B - A) = 2a \sin A \cos B + b \sin 2A$, 则 $\frac{c}{a}$ 的取值范围是 $(1, 2)$.

解析 由正弦定理和正弦二倍角公式可得 $2\sin C \sin(B-A) = 2\sin A \sin A \cos B + \sin B \sin 2A = 2\sin A \sin A \cos B + 2\sin B \sin A \cos A = 2\sin A (\sin A \cos B + \sin B \cos A) = 2\sin A \sin(A+B)$, 故 $\sin(B-A) = \sin A$

因为 $0 < A < \frac{\pi}{2}, 0 < B < \frac{\pi}{2}$, 所以 $-\frac{\pi}{2} < B-A < \frac{\pi}{2}$, 所以 $B = 2A, C = \pi - 3A$

由正弦定理得 $\frac{c}{a} = \frac{\sin C}{\sin A} = \frac{\sin 3A}{\sin A} = 3 - 4\sin^2 A$.

由 $0 < B = 2A < \frac{\pi}{2}, 0 < C = \pi - 3A < \frac{\pi}{2}$ 可得 $\frac{\pi}{6} < A < \frac{\pi}{4}$, 故 $\frac{c}{a} \in (1, 2)$